EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.10 (RADIOATIVIDADE: INSTABILIDADE NUCLEAR, A, B, Γ)

Por que existem átomos que se desfazem sozinhos?

> *Durante 111 aulas você teve uma garantia: o núcleo é intocável. Prótons são a identidade, o RG, o que nunca muda. Elétron negocia, núcleo assiste.*
> ***Esta aula é o dia em que essa garantia vence.*** *Existem átomos que não conseguem se sustentar — e eles se desmontam sem que ninguém os provoque, sem aquecimento, sem reagente, sem catalisador. Trocando de elemento no processo.*

Aula 8.10 — O andar de baixo da Química: quando nem o núcleo se sustenta

A ÂNCORA

Goiânia, setembro de 1987.

Dois catadores encontram, num prédio abandonado de uma antiga clínica de radioterapia, um cilindro metálico pesado. Levam para um ferro-velho. O dono desmonta a blindagem de chumbo e encontra, lá dentro, um pó branco.

No escuro, o pó **brilha em azul**.

Ele acha bonito. Distribui entre a família e os vizinhos. Uma menina de 6 anos passa o pó no corpo, como purpurina, e come um sanduíche com as mãos sujas. Uma mulher espalha no chão da casa, achando que ia dar sorte.

Ninguém aqueceu nada. Ninguém misturou nada. Ninguém acendeu, riscou, agitou ou catalisou. Aquele pó — 19 gramas de cloreto de césio-137 — simplesmente **ficou lá, sendo o que era**.

Quatro pessoas morreram em semanas. Centenas foram contaminadas. Toneladas de terra, móveis e casas inteiras foram enterradas em depósitos de rejeito, onde permanecem até hoje.

E aqui está o problema que trava seu cérebro depois de todo este curso: **que tipo de substância mata sem reagir com nada?**

Toda a Química que você estudou depende de um encontro.
Aqui não houve encontro.
O césio-137 não precisou de parceiro para se transformar.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "radioatividade é uma reação química muito perigosa"

Não é uma reação química. Não é **nem parecido** com uma reação química.

Química acontece na eletrosfera. É elétron mudando de dono ou de vizinhança — foi isso, e só isso, dos Eixos 1 ao 9. E há um limite absoluto: em qualquer reação química, os **elementos são conservados**. Você queima carbono e obtém CO_2: ainda é carbono. Você faz eletrólise da salmoura: o sódio continua sódio.

Radioatividade acontece **no núcleo**. E ela faz a única coisa que a aula 0.5 declarou impossível: ela muda o número de prótons. Ela transforma um elemento em outro. Chama-se **transmutação**, e é literalmente o sonho dos alquimistas — que estavam errados apenas quanto ao método.

	FENÔMENO QUÍMICO	FENÔMENO RADIOATIVO
Palco	eletrosfera	núcleo
Precisa de parceiro?	sim — colisão, encontro	**não** — é espontâneo e solitário
Elemento	conservado	**transmutado**
T, P, catalisador	alteram a velocidade	**não alteram nada**
Estado químico importa?	decisivo	irrelevante — Cs metálico ou CsCl decaem igual
Energia envolvida	~ eV	~ MeV (milhões de vezes maior)

Olhe a penúltima linha, porque ela é a mais reveladora. Você pode transformar o césio-137 em sal, em óxido, em solução, em liga metálica. Pode congelar a −200 °C ou aquecer ao rubro. **O decaimento continua exatamente no mesmo ritmo.** Isso deveria assustar você: significa que nenhuma ferramenta da Química alcança esse fenômeno. O núcleo é blindado contra tudo o que você aprendeu.

Erro 2: "coisa radioativa é coisa artificial, feita em usina"

A banana que você come tem potássio-40. Seu corpo tem carbono-14 e potássio-40 decaindo **neste segundo** — cerca de 5 mil desintegrações por segundo dentro de você, agora. O granito da bancada da sua cozinha emite radônio. O Sol banha você em radiação ionizante todos os dias.

Radioatividade é o estado natural de uma fração dos núcleos do universo. O que a tecnologia fez foi **concentrar** certos isótopos — e é a concentração, não a existência, que gera risco.

Erro 3: "o átomo radioativo está velho, cansado, gasto"

Este é o erro conceitual mais profundo, e ele vai custar pontos na próxima aula.

Um núcleo de césio-137 que existe há 20 anos tem **exatamente a mesma chance** de decair no próximo segundo que um núcleo recém-formado. O núcleo não tem memória. Não acumula desgaste. Não envelhece.

Ele não decai porque ficou velho. Ele decai porque **nunca foi estável** — e a instabilidade não é um processo, é uma condição permanente que se resolve num instante imprevisível.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A guerra dentro do núcleo

Volte à aula 0.5 e junte com a 1.1. Dentro de um núcleo você tem prótons (positivos) e nêutrons (neutros), amassados num espaço absurdamente pequeno. Duas forças disputam esse território:

- **Repulsão eletrostática:** todos os prótons se empurram mutuamente. Ela é de **longo alcance** — cada próton sente todos os outros, não importa a distância dentro do núcleo.
- **Força nuclear forte:** uma atração brutal entre núcleons, muito mais intensa que a repulsão — mas de **curtíssimo alcance**. Cada núcleon só "cola" nos vizinhos imediatos.

Aí está o problema estrutural, e ele é puramente geométrico. Quando o núcleo é pequeno, todos são vizinhos de todos: a força forte domina folgadamente. Mas conforme você empilha prótons, a repulsão **soma-se sobre todo o núcleo** enquanto a atração **continua sendo apenas local**.

Chega um ponto em que a conta não fecha. E a partir do bismuto (Z = 83), **não existe um único isótopo estável no universo**. Nenhum. Todos decaem.

A saída parcial da natureza é adicionar nêutrons: eles trazem força forte sem trazer repulsão — são o cimento que separa os prótons e ainda os cola. Por isso a razão nêutron/próton cresce nos elementos pesados: 1:1 no oxigênio, cerca de 1,5:1 no urânio.

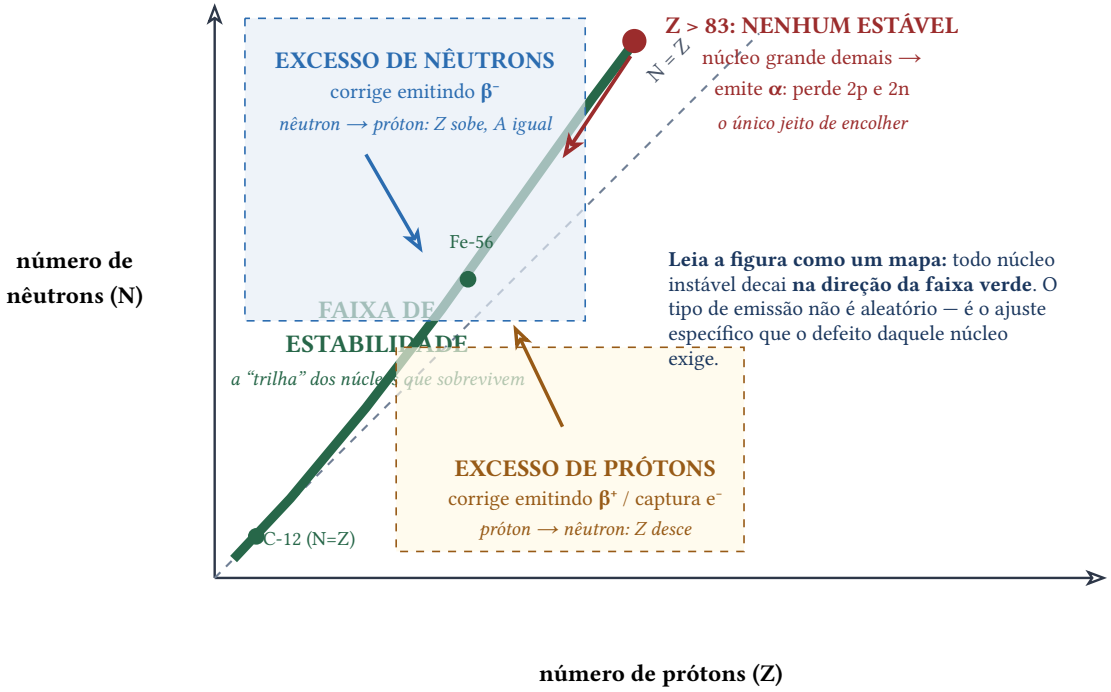


Fig. 1 — Note que a faixa de estabilidade **se afasta** progressivamente da reta N = Z: quanto mais prótons, mais nêutrons "extras" o núcleo precisa como cimento. Consequência que cai em prova: você prevê o tipo de decaimento pela **posição** do núcleo em relação à faixa — acima dela, sobra nêutron, logo β^-; abaixo, sobra próton, logo β^+; muito além do bismuto, o núcleo é grande demais e a única correção eficaz é jogar massa fora, emitindo α. Repare também que a emissão gama não aparece no mapa: ela não muda Z nem N, portanto não desloca o núcleo — é só perda de energia interna.

2. As três emissões: três defeitos, três correções

Não decore uma tabela. Entenda que cada emissão **resolve um problema diferente**.

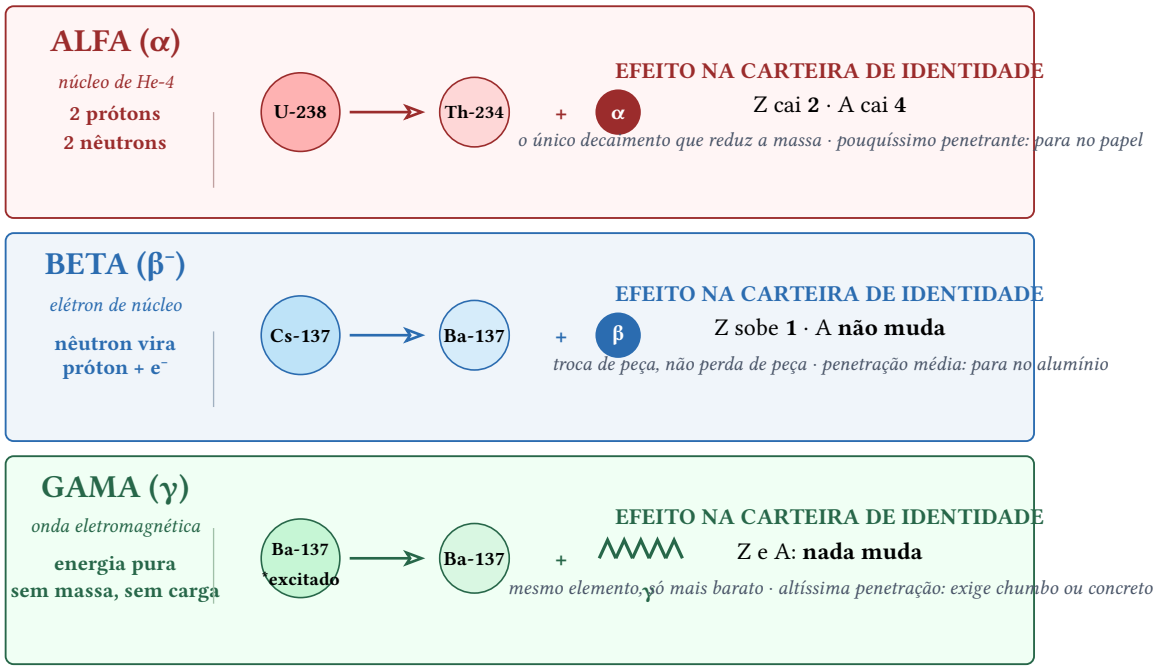


Fig. 2 — As três emissões em sequência real, e não em lista solta: repare que o césio-137 de Goiânia emite **β^- e γ** — o β transmuta o núcleo em bário-137 excitado, e o γ é o excedente de energia que esse bário descarrega em seguida. É por isso que aquele pó brilhava e por isso a blindagem era de chumbo. E note a inversão que sempre cai em prova: alfa é a partícula **mais massiva e mais ionizante**, mas a **menos penetrante** — justamente porque interage com tudo e perde energia depressa. Alfa é perigosíssimo se **ingerido** (foi o caso da menina de Goiânia) e inofensivo a um metro de distância. Gama atravessa você sem dificuldade.

3. Como isso obedece à lei do curso

Você pode estar sentindo que a radioatividade quebra a arquitetura deste curso. Não quebra — ela é a **confirmação mais extrema** dela.

Reveja a aula 0.4: **tudo no universo caminha para o estado de menor energia.** Um núcleo instável é um sistema caro, tenso, mal-arranjado — um livro empilhado torto na beira da estante. Ele não precisa de motivo para cair. Precisaria de motivo para **ficar**.

O decaimento é a mesma lei que fez a ligação química se formar em 2.1, que fez a pilha funcionar em 8.4 e que fez o equilíbrio se deslocar em 7.4. Mudou apenas o **palco**: em vez do elétron comprando estabilidade na eletrosfera, é o núcleo comprando estabilidade jogando pedaços de si mesmo para fora.

A CONSERVAÇÃO CONTINUA VALENDO — E É ASSIM QUE VOCÊ RESOLVE AS QUESTÕES

Toda equação nuclear obedece a duas conservações, e nenhuma questão de vestibular escapa disso:

soma dos **números de massa (A)** dos dois lados: **igual**
soma dos **números atômicos (Z)** dos dois lados: **igual**

Símbolos que você precisa reconhecer:

$$^{4}_{2}\alpha \qquad ^{0}_{-1}\beta \qquad ^{0}_{0}\gamma$$

Exemplo resolvido — descubra a emissão: $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ?$ A caiu 4, Z caiu 2 ⟶ só pode ser **α**.

Repare que o β tem Z = −1: é por isso que, ao emitir β, o número atômico do núcleo **aumenta** em 1. Se algo negativo saiu, o que ficou é mais positivo. Não é macete — é aritmética.

4. Por que um pó branco mata

Uma última peça, e ela explica Goiânia inteira.

Alfa, beta e gama são **radiações ionizantes**: carregam energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos que atravessam. E "arrancar elétron" é uma frase que você conhece muito bem — é o Eixo 8 do começo ao fim.

Dentro de uma célula, essa energia rompe ligações químicas ao acaso. Quebra moléculas de água gerando radicais livres. E, sobretudo, danifica o **DNA**. Se o dano for pequeno, a célula repara. Se for grande, ela morre — e a morte simultânea de milhões de células é a síndrome aguda da radiação, que mata em semanas. Se o dano for intermediário e mal reparado, aparece anos depois, como câncer.

A radiação não envenena por reação química. Ela **destrói a informação** da célula por força bruta.

A ASSIMETRIA FUNDAMENTAL — E É O QUE FAZ O REJEITO NUCLEAR SER UM PROBLEMA SEM SOLUÇÃO

Uma substância tóxica comum pode ser neutralizada: você reage, converte, trata. É Química, e Química você sabe fazer.

Um núcleo instável **não pode ser neutralizado por nenhum processo químico**. Não existe catalisador nuclear, não existe reagente, não existe temperatura que apresse ou retarde o decaimento. As únicas medidas possíveis contra a radiação são as três da física de proteção: **tempo** de exposição (menos), **distância** (mais) e **blindagem** (chumbo, concreto, água).

Os rejeitos de Goiânia — 6 mil toneladas de solo, entulho, roupas e móveis — estão em depósitos em Abadia de Goiás e vão continuar radioativos por **séculos**. Ninguém pode "desligá-los". Só esperar.

Isso levanta uma pergunta que você já deve estar formulando:
se não há como acelerar nem frear, quanto tempo exatamente leva?
Existe um número que responde isso com precisão cirúrgica. É a próxima aula.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Radioatividade é fenômeno nuclear, não químico.** É espontânea, dispensa parceiro de reação e **transmuta** o elemento (muda Z). Nenhuma reação química faz isso.
2. **Nada externo a influencia:** temperatura, pressão, catalisador, estado físico e forma química não alteram o decaimento. Césio metálico e cloreto de césio decaem no mesmo ritmo.
3. **A causa é a disputa de forças no núcleo:** a repulsão eletrostática entre prótons é de longo alcance e se soma; a força nuclear forte é intensa mas de curtíssimo alcance. Em núcleos grandes, a repulsão vence.
4. **Nêutron é o cimento:** traz força forte sem trazer repulsão. Por isso a razão N/P sobe de 1 nos leves para 1,5 no urânio.
5. **A partir do bismuto (Z = 83) não existe isótopo estável.** Todos decaem.
6. **Alfa (α):** $^{4}_{2}\mathrm{He}$. Z cai 2, A cai 4. Típica de núcleos muito pesados — é o único decaimento que reduz massa. Muito ionizante, pouco penetrante (barrada por papel/pele).
7. **Beta (β⁻):** $^{0}_{-1}e$, elétron originado da conversão de um nêutron em próton. **Z sobe 1, A não muda.** Típica de excesso de nêutrons. Penetração intermediária (barrada por alumínio).
8. **Gama (γ):** radiação eletromagnética, sem massa e sem carga. **Não altera Z nem A** — apenas descarrega energia de um núcleo excitado. Altíssima penetração (exige chumbo/concreto).

9. **Ordem de ionização:** $\alpha > \beta > \gamma$. **Ordem de penetração:** $\gamma > \beta > \alpha$. São **inversas** — e essa inversão é o item mais cobrado do assunto.
10. **Toda equação nuclear conserva A e conserva Z.** É com essas duas somas que você descobre a partícula ou o elemento desconhecido.
11. **Faixa de estabilidade:** acima dela (sobra nêutron) $\longrightarrow \beta^-$; abaixo (sobra próton) $\longrightarrow \beta^+$ ou captura eletrônica; além do $Z = 83 \longrightarrow \alpha$.
12. **O dano biológico vem da ionização:** a radiação arranca elétrons, rompe ligações e lesiona o DNA. Proteção só por **tempo, distância e blindagem** — nunca por reação química.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Explique, em termos das duas forças que atuam no núcleo, por que não existe nenhum isótopo estável acima do bismuto (Z = 83).
2. Cite duas diferenças fundamentais entre uma reação química e um decaimento radioativo, incluindo o que ocorre com a identidade do elemento.
3. Indique a variação de número atômico e de número de massa provocada pelas emissões α, β^- e γ.
4. Ordene as três emissões quanto ao poder de ionização e quanto ao poder de penetração, e justifique por que essas ordens são inversas.
5. Explique por que a radiação ionizante causa dano biológico e por que o rejeito radioativo não pode ser neutralizado quimicamente.

GABARITO OQPS

1. Porque a **repulsão eletrostática** entre prótons é de longo alcance e, portanto, cada próton repele todos os demais, fazendo a repulsão total crescer com o quadrado do número de prótons. A **força nuclear forte**, embora muito mais intensa, atua apenas entre núcleons vizinhos imediatos (curtíssimo alcance) e, por isso, cresce apenas proporcionalmente ao número de partículas. Acima de Z = 83 o núcleo é grande o bastante para que a repulsão acumulada supere a capacidade de coesão local da força forte, e nenhuma quantidade adicional de nêutrons consegue mais compensar o desequilíbrio.
2. (a) **Palco e escopo:** a reação química ocorre na eletrosfera e apenas rearranja elétrons, **conservando os elementos**; o decaimento radioativo ocorre no núcleo e altera o número de prótons, **transmutando** o elemento em outro. (b) **Dependência de condições:** a reação química exige encontro entre espécies e tem sua velocidade alterada por temperatura, pressão, concentração e catalisador; o decaimento é espontâneo, individual e absolutamente indiferente a qualquer fator externo, inclusive à forma química da amostra. Aceita-se ainda a diferença de escala energética (eV × MeV).
3. **α:** Z diminui 2 e A diminui 4.
   β^-: Z aumenta 1 e A permanece inalterado (um nêutron converte-se em próton).
   γ: Z e A permanecem inalterados — há apenas liberação de energia de um núcleo excitado.
4. **Ionização:** α > β > γ. **Penetração:** γ > β > α. As ordens são inversas justamente porque **ionizar é interagir**: a partícula alfa, sendo massiva e de carga +2, interage intensamente com os primeiros átomos que encontra, arranca muitos elétrons e esgota sua energia em poucos centímetros de ar ou na camada superficial da pele. A radiação gama, sem massa e sem carga, interage muito pouco por unidade de percurso e por isso atravessa grandes espessuras de matéria, exigindo chumbo ou concreto como blindagem.
5. A radiação é **ionizante**: possui energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos que atravessa, rompendo ligações químicas ao acaso dentro da célula, gerando radicais livres a partir da água e, principalmente, lesionando o DNA — o que provoca morte celular em massa (síndrome aguda) ou mutações que podem originar câncer. O rejeito não é neutralizável porque o problema não está na substância, e sim no **núcleo instável**: nenhum processo químico alcança o núcleo, de modo que não existe reagente ou catalisador capaz de suprimir ou acelerar o decaimento. As únicas medidas possíveis são tempo, distância e blindagem.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Existem átomos que se desfazem sozinhos porque, em núcleos com prótons demais, a repulsão eletrostática de longo alcance supera a força nuclear forte de curto alcance, tornando aquele arranjo energeticamente caro — e, obedecendo à mesma lei que governa todo este curso, o núcleo compra estabilidade expulsando pedaços de si mesmo na forma de α, β ou γ, ainda que o preço seja deixar de ser o elemento que era.

O GANCHO

Você já sabe **por que** o núcleo se desfaz. Você ainda não sabe **quando**.

E aqui está o paradoxo mais elegante da natureza: um núcleo individual é **absolutamente imprevisível**. Não existe experimento, medida ou teoria que diga se aquele átomo de césio na sua frente vai decair no próximo segundo ou daqui a mil anos. Ele não tem relógio, não tem idade, não tem sinal de aviso.

E ainda assim, se você reunir alguns trilhões deles, o comportamento coletivo é tão regular que se torna um **cronômetro de precisão cirúrgica**. Tão confiável que uma lasca de osso de dois gramas, sem inscrição, sem testemunha e sem documento, entrega sua própria idade com margem de erro de um século.

Caos perfeito no individual. Ordem perfeita no conjunto. É assim que se descobre a data de uma morte que aconteceu há 11 mil anos.

Eixo 8 · Aula 8.11 — Como se sabe a idade de um fóssil de 40 mil anos?